AI 생성 음악이 유발하는 시각적 정신 심상: 출처 정보 제공 여부에 따른 심상 강도와 내용의 변화

Visual Mental Imagery Induced by AI-Generated Music: Effects of Source Labeling on Imagery Intensity and Content

장하은 Ha Eun Jang
연세대학교 Yonsei University
j.haeun@yonsei.ac.kr

박새별 Saebyul Park
연세대학교 Yonsei University
saebyulsb@gmail.com

송진영* Jean Young Song
연세대학교 Yonsei University
jeansong@yonsei.ac.kr

요약문

음악이 유발하는 시각적 정신 심상(Visual Mental Imagery , VMI)은 음악 정서 경험의 핵심이나, AI 음악이 이러한 심상을 인간 음악과 동등하게 유발하는지는 충분히 알려져 있지 않다. 본 연구는 출처 정보 제공 여부에 따라 AI 및 인간 작곡 음악이 생성하는 VMI 의 강도와 내용이 어떻게 변화하는지를 조사하였다. 출처 제공 조건(Labeled)과 비제공 조건(Unlabeled)에 무작위 배정된 참가자들은 총 4 개의 기악곡(2 곡: 인간 작곡, 2 곡: AI 작곡)에 대해 심상 발생 여부, 빈도, 선명도, 몰입도, 심상 카테고리, 서술형 묘사를 보고하였다. 분석 결과, 출처 정보가 없을 때 AI 와 인간 음악은 심상 강도·내용 모두에서 유사했으나, AI 라 명시된 경우 심상 발생 빈도가 감소하는 라벨 효과가 확인되었다. 이러한 결과는 AI 음악이 인간 작곡 음악과 유사한 심상 경험을 제공할 수 있음을 의미하며, 사용자 경험을 최적화하는 기능적 설계를 AI 음악 활용 시스템 설계에 반영해야함을 시사한다.

주제어

음악-심상, AI 생성 음악, 시각적 정신 심상(Visual Mental Imagery, VMI), AI 음악 활용 시스템

1 서론

음악은 인간이 감정을 경험하는 가장 강력한 매체 중 하나로, 청자는 음악을 통해 기억, 감정, 상상적 장면을 소리라는 감각적 틀 안에서 재구성한다. 특히 음악이 유발하는 시각적 정신 심상(Visual Mental Imagery, VMI)은 이러한 정서적 경험과 깊이 얽혀 있으며, 두 과정이 밀접하게 상호작용한다는 점은 다양한 연구를 통해 확인되었다[1,2,3]. 실제로 청자들은 음악 감상 중 높은 빈도로 VMI 를 경험하며[4,5], 이는 자연·장소·인물·동작과 같은 구체적 이미지에서 색채·추상 형상·영화적 장면 구성에 이르기까지 폭넓은 범위를 가진다[6]. 즉, VMI 는 음악을 통해 의미를 구성하고 정서적 깊이를 형성하는 핵심적인 인지 메커니즘이라고 할 수 있다.

최근 *Suno.ai* [10] 등 생성형 AI 기반 음악 시스템이 등장하면서, 인공지능은 음악을 직접 창작하는 주체로 자리 잡고 있다. 이러한 시스템은 복잡한 작곡 구조와 패턴을 재현할 수 있지만, AI 음악이 인간 작곡 음악과 동일한 수준의 정서적 몰입을 유발하는지에 대한 논의는 이어지고 있다. 음악의 정서적 몰입은 VMI 형성과 긴밀히 연결된다는 점에서[3], AI 음악이 어떤 심상 경험을 만들어내는지 탐구하는 것은 중요하다. 특히 AI 음악이 XR, 콘텐츠 제작 등 몰입 기반 영역에서 활용이 확대되고 있는 만큼[7], 청취자가 AI 음악을 들을 때 얼마나 생생하고 풍부한 심상을 경험하는지를 이해하는 것은 중요한 이론적·실천적 함의를 지닌다.

기존 연구는 AI 음악의 선호도나 진정성 판단에 집중하는 경향이 있으며[8,9], AI 음악이 실제로 어떤 심상 구조를 유도하는지, 그리고 출처 정보(AI vs. 인간)가 이러한 경험을 어떻게 조정하는지는 거의 다뤄지지 않았다. 이는 단순히 학술적 관심을 넘어, AI 음악 활용 시스템의 설계와 배포 과정에서의 윤리적·책임적 고려와도 직결된다. 출처 라벨링이 사용자의 정서적 경험에 편향을 유발할 수 있다면, 투명성과 공정한 정보 제공에 대한 새로운 설계 원칙이 요구되기 때문이다.

따라서 본 연구는 음악 청취 중 발생하는 VMI 를 중심으로 (1) 출처 정보가 제공되지 않을 때 AI 음악과 인간 음악이 동일한 수준의 심상을 유발하는지, (2) 출처 정보

가 제공되었을 때 심상의 강도와 내용이 어떻게 달라지는지를 조사한다. 이를 위해 동일한 총 4 개의 기악곡(2 곡: 인간 작곡, 2 곡: AI 작곡)을 **출처 제공 조건**과 **비제공 조건**에 나누어 제시하고, 심상 강도(빈도·선명도·몰입도)와 내용 풍부도를 분석했다. 본 연구는 기존의 선호도 중심 평가를 넘어 AI 음악의 심상 유발 능력을 실증적으로 검증하여, 생성형 음악 시스템의 감정적 효과성에 대한 이론적 이해를 확장하고, 감정 기반 상호작용 설계 및 AI 음악의 윤리적 배포 전략에 실질적 시사점을 제공하고자 한다.

2 선행 연구

2.1 음악 청취에서의 VMI

VMI 는 외부 시각 자극 없이도 감각 정보를 표상하고 지각하는 경험으로, 흔히 "마음의 눈으로 보기"로 정의된다[11]. 이러한 심상은 단순한 기억 회상이 아니라, 저장된 지각 정보를 새로운 방식으로 조합·변형하는 자발적이며 창의적인 인지 과정이라는 점에서 중요한 의미를 가진다[12]. 음악 맥락에서 VMI 는 청취자가 음악을 들으며 자연 풍경, 색채, 인물, 동작과 같은 시각적 장면을 떠올리거나, 선율의 움직임을 상승·하강하는 이미지로 지각하는 등의 과정을 포함한다[13]. 음악이 VMI 를 유발한다는 사실은 오랫동안 관찰되어 왔으며, 음악–심상 연계는 음악 경험의 본질을 구성하는 중요한 요소로 논의되어 왔다.

음악 청취 중 VMI 의 발생 빈도는 매우 높은 수준으로 보고된다. Osborne[5]은 전자음악 청취 중 참가자의 약 48%가 실제로 VMI 를 경험했다고 보고했으며, Küssner 와 Eerola[4]는 대표 표본의 77%가 음악 관련 VMI 를 경험한 적이 있다고 응답했다. 이와 같이 음악이 유발하는 VMI 는 음악–정서 관계의 핵심 메커니즘으로 간주된다[2]. 그럼에도 불구하고 VMI 는 기억 기반 정서, 음악적 기대 등 다른 메커니즘에 비해 상대적으로 연구가 부족하며[14], 특히 최근 AI 기반 생성 음악이 확산되고 있음에도, 음악의 출처(AI vs. 인간)가 VMI 에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 연구는 부족하다.

2.2 AI 생성 음악에 대한 지각과 해석

최근 생성형 AI 음악 모델의 확산과 함께, 청취자가 AI 생성 음악을 어떻게 지각하고 해석하는지, 그리고 그 과정에서 출처 정보가 어떤 역할을 하는지에 대한 연구가 점차 증가하고 있다. 기존 연구에 따르면, 청취자는 동일 음악이라도 AI 라벨이 제시될 경우 해당 음악의 선호도와 품질을 더 낮게 평가하는 경향을 보였다[9]. Lecamwasam & Chaudhuri[15] 역시 음악의 실제 음향 특성보다는 지각된 작성자성(perceived authorship)이 음악의 감정적 효능 및 전반적인 음악적 평가에 더 큰 영향을 미칠 수 있다고 보고하였다. 이러한 결과들은 인간 작곡 음악이 전반적으로 더 감정적으로 진정하다는 인식이 여전히 강하게 작용함을 보여준다.

HCI 분야에서는 AI 창작물의 수용성, 신뢰성, 공동창작성, 투명성을 중심으로 한 논의가 활발히 이루어지고 있다[16,17,18]. 이러한 논의는 AI 창작물이 사용자의 경험에 어떻게 받아들여지는지, 특히 정서적·표현적 참여를 유도할 수 있는지에 대한 문제로 확장되고 있다. 사용자들은 AI 음악을 기술적 산물로 인식해 인간성(humanness)이 부족하다고 평가하는 경향을 보이는데[8], 이러한 인식은 음악이 감정·몰입 기반 시스템(XR 환경, 게임 사운드트랙, 감정 조절 시스템 등)에 활용될 때 경험의 질을 좌우할 수 있다는 점에서 중요하다.

종합하면, 기존 연구는 AI 음악의 선호도와 라벨 효과에 주로 초점을 두었으며, 본 연구 역시 출처 정보가 음악 경험에 미치는 영향을 탐구한다. 선호도와 같은 평가 지표는 사후적이며 주관적 판단에 크게 의존하는 반면, VMI 는 음악 청취 과정에서 자발적으로 형성되는 인지·정서적 반응을 보다 직접적으로 포착할 수 있다. 따라서, VMI 를 통해 AI 음악이 인간 음악과 유사한 상상·정서 경험을 제공하는지, 그리고 출처 정보가 이러한 경험의 생성 과정에 어떻게 개입하는지를 탐구하는 것은 중요한 연구적 의의를 지닌다.

3 연구 방법

3.1 참가자 및 실험 절차

본 연구에는 음악을 전공하지 않고 전문적인 음악 교육 경험이 없는 만 19 세 이상의 성인 총 32 명이 참여하였다. 음악 전문가의 경우 사전 음악적 지식이 청취 과정에서 자연적으로 발생하는 VMI 를 왜곡할 가능성이 있어 제외하였다. 참가자들은 음악의 출처 정보 제공 여부에 따른 다음 두 가지 조건 중 하나에 무작위 배정되었다(그림 1).

- **출처 제공 조건**(Labeled): 각 곡이 AI 생성 또는 인간 작곡 음악임을 정확히 안내한다.
- **출처 비제공 조건**(Unlabeled): 음악의 출처 정보를 제공하지 않는다.

출처 제공 조건 참가자 중 1 명은 서술형 응답의 질이 매우 낮고, 모든 7 점 척도 문항을 동일하게 평가하는 등 분석 가능한 데이터를 제공하지 않아 최종 분석에서 제외하였다. 따라서, **출처 제공 조건**의 최종 분석 대상 참가

자들은 총 16 명으로, 평균 연령은 28.31 세(*SD* = 3.60)이었다. 성별 구성은 여성 12 명(75.0%), 남성 4 명(25.0%)이었다. **출처 비제공 조건**의 참가자들은 총 16 명으로, 평균 연령은 30.25 세(*SD*= 15.67)였다. 성별 구성은 여성 12 명(75.0%), 남성 4 명(25.0%)이었다.

연구는 구글폼을 활용한 온라인 설문으로 진행되었으며, 참가자 자신의 환경에서 개인 기기를 사용해 실험에 참여하였다. 이는 음악을 듣는 자연스러운 환경에서 발생하는 자발적 시각적 심상(Spontaneous VMI)[6]를 측정하기 위함이다. 음악 감상 전, 참여자에게 조용한 환경에서 헤드폰이나 이어폰을 사용하도록 안내하였다.

전체 진행은 약 15 분 내외 소요되었으며 설문은 인구통계 정보와 음악적 배경(음악 교육 경험, 청취 습관) 조사로 시작되었다. **출처 제공 조건**의 참가자는 AI 음악에 대한 노출 경험을 확인하는 문항에 추가로 응답하였다. 이후, 총 4 개의 55~88 초 사이 기악곡(2 곡: 인간 작곡, 2 곡: AI 작곡)을 듣고 각 곡에 대한 설문에 응답하였다. 설문 종료 후 **출처 비제공 조건**에 배정된 참가자들에게는 설문 종료 문구에서 본 연구의 목적을 밝히고, 일부 곡은 AI 생성 음악임을 안내했다.

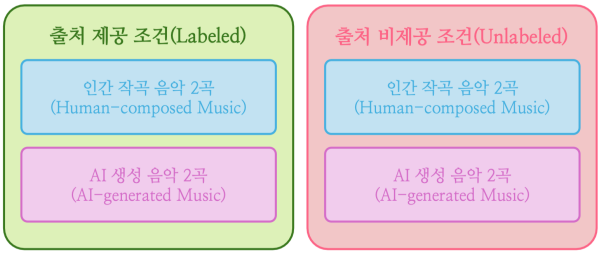

그림 1. 출처 정보 제공 여부에 따른 두 가지 조건

3.2 측정 요소

각 음악에 대한 VMI 를 측정하기 위해 다음과 같은 요소를 포함하였다. **친숙도(Familiarity)**는 사전 청취 경험이 심상에 영향을 줄 수 있으므로 통제 목적으로 포함하였으며, 참가자는 '예/아니요'로 응답하였다. **심상 발생 여부(Occurrence)**는 각 곡에서 실제로 심상이 떠올랐는지를 파악하기 위해 포함하였고, 마찬가지로 '예/아니요'로 응답하였다.

심상 발생 빈도(Prevalence), 선명도(Vividness), 몰입도(Engagement)는 7 점 Likert 척도로 측정하였다. 빈도는 청취 중 심상이 얼마나 자주 떠올랐는지를, 선명도는 떠오른 이미지가 얼마나 명확하고 시각적으로 또렷했는지를 평가하며, 기존 VMI 선행연구에서 널리 사용된 측정 요소이다[4,6]. 몰입도는 음악에 감정적으로 얼마나 빠져들었는지를 측정하였는데, 이는 선행연구에서 VMI 가 발생하기 위한 중요한 전제 조건으로 제시되기 때문에 본 연구에서 측정하였다[3]. 각 척도는 네 곡의 음악에 대해 반복 측정되었으며, 내적 일관성 검증 결과 심상 발생 빈도(α = .83), 선명도(α = .82), 몰입도(α = .86) 수용 가능한 신뢰도를 보였다. **심상 내용 풍부도(Richness)**는 Dahl et al.[6]가 보고한 VMI 내용의 10 개 카테고리(자연, 장소·배경, 사물, 시간, 움직임·사건, 색채, 인물 또는 캐릭터, 감정·정서, 소리의 시각화, 영화적 이미지)를 기반으로 체크리스트 형태로 측정하여, 생성된 심상의 다양성을 파악하도록 하였다.

추가로, 참가자들은 각 곡을 감상하며 떠오른 심상에 대하여 **서술(Open-ended Narrative)**하였다. 떠오른 장면, 등장인물, 색감, 감정 등을 포함해 기술하도록 하여, 정량적 지표로 포착되지 않는 질적 특성을 분석할 수 있도록 하였다. 문항은 참가자의 응답 부담을 최소화하고 자연스러운 인지적 흐름을 따르도록 친숙도 → 심상 발생 여부 → 심상 발생 빈도 → 서술형 응답 → 심상 내용 풍부도 → 선명도 → 몰입도 순으로 제시하였다.

3.3 자극물

본 연구는 영화 음악 장르를 자극물로 사용하였다. 영화 음악은 정서적·서사적·구조적 단서가 풍부하여 시각적 내러티브의 해석과 감정 유도에 강력한 영향을 미치는 것으로 알려져 있기 때문이다[20].

인간 작곡 음악은 Eerola & Vuoskoski 가 개발한 *Soundtracks* 데이터셋[19] 중 1 분 길이 음원에서 선정하였다. *Soundtracks* 데이터셋은 대중적으로 잘 알려지지 않은 영화 음악 발췌본으로 구성되어 있으며, 정서적 표현을 기반으로 제작되어 음악-정서 연구에서 널리 사용된다. 이 1 분 길이 음원은 *Happy, Sad, Scary, Tender*의 네 정서 범주로 분류되어 있다. *Sad* 음악은 Happy 음악에 비해 더 풍부한 mind-wandering 을 유발하기 때문에[13] 본 연구에서는 *Sad* 범주에 속하는 네 곡 중 두 곡: *The English Patient* (Track 18)과 *Running Scared* (Track 15)을 사용하였다. 두 곡은 비루프(non-looped) 구조이며, 참가자의 사전 친숙도를 최소화하기 위해 대중적인 노출 빈도가 낮은 영화 트랙을 선정하여, 심상 경험의 통제된 측정을 용이하게 하였다.

두 인간 작곡 곡과 정서적 특성이 유사한 AI 생성 음악을 만들기 위해, Fišer et al.[21]의 정서 기반 프롬프트 설계 방식(Dimensional Prompt Method)을 적용하여 ChatGPT 에 프롬프트 생성을 지시하였다. 원본 데이터셋에서 제공하는 Valence, Energy, Emotion(*Sad*) 정서 차원 점수(1–9 점 척도)를 입력값으로 제공하고, 이를 음악적 파라미터(tempo, instrumentation, harmony,

dynamics, texture)로 해석한 뒤 약 60 초 분량의 무보컬 영화 음악 프롬프트를 생성하도록 하였다. 그 예시는 다음과 같다: "Interpret the following emotional dimensions into film-score musical parameters(tempo, instrumentation, harmony, dynamics, and texture). Then generate a concise prompt for an instrumental cinematic soundtrack with no vocals. Emotional inputs: Valence = 5.02, Arousal = 3.19, Sadness = 6.78 (scale 1–9). The soundtrack must: be in film score / cinematic style, be fully instrumental (no vocals), reflect only the emotional dimensions provided, be approximately 60 seconds long."

3.4 데이터 분석

본 연구에서는 음악 청취 중 발생한 VMI 를 연구문제 별로 심상 강도(VMI Intensity) 와 심상 내용(VMI Content)의 두 측면에서 분석하였다. 심상 강도는 심상 발생 빈도, 선명도, 몰입도로 구성되며, 출처 정보 및 출처 정보 제공 여부가 이러한 심상 강도에 미치는 영향을 확인하기 위해 대응표본 t-검정과 2×2 혼합 설계 ANOVA 를 실시하였다. 심상 발생 여부는 대부분의 참가자가 "예"로 응답해 분산이 매우 제한적이었기 때문에, 보조적 지표로만 활용하였다. 또한 인간 작곡 음악을 이전에 들어본 적이 있다고 보고한 경우, 해당 곡에 대한 응답은 분석에서 제외하였다.

심상 내용은 참가자가 선택한 심상 카테고리를 기반으로 산출한 내용적 풍부도(선택된 개수)를 활용하였으며, 동일한 2×2 혼합 설계 ANOVA 를 실시하였다. 또한 각 곡에 대한 서술형 응답은 VMI 10 개 카테고리[6]를 기준으로 정성 코딩하여, 심상의 유형과 등장 요소의 빈도 분포를 파악하였다.

4 연구 결과

4.1 연구문제 1: 출처 정보가 없는 상태에서 AI 음악과 인간 음악의 VMI 비교

출처 비제공 조건에서 심상 강도 차이를 확인하기 위해 심상 발생 빈도, 선명도, 몰입도를 분석하였다. 대응표본 t-검정을 실시한 결과, 세 변인 모두에서 유의한 차이는 나타나지 않았다. 심상 발생 빈도에서 $t(15) = 0.11$, $p = .91$, $d = 0.02$, 선명도에서 $t(15) = 0.12$, $p = .91$, $d = 0.02$, 몰입도에서 $t(15) = 0.47$, $p = .65$, $d = 0.09$ 로, 출처 정보가 없을 때 참가자들은 두 종류의 음악을 유사한 방식으로 지각하고 심상을 형성한 것으로 해석된다.

심상 내용 차이를 확인하기 위해 심상 내용 풍부도(카테고리 개수), 서술 응답을 분석하였다. 내용 풍부도에서 두 조건의 평균값은 유사하였고(AI: 3.59, Human: 3.53), 유의한 차이가 없었다($t(15) = -0.21$, $p = .84$, $d = 0.04$). 서술 응답에서는 두 조건 모두에서 자연, 장소·배경, 인물, 감정·정서, 영화적 이미지가 가장 빈번하게 보고되었다. AI 조건에서 "해가 지고 어둠이 내려오는 숲 속에서 슬퍼하는 여자의 모습"과 같은 서사적·정서적 장면이 보고되었으며, 인간 조건에서도 "행복했던 순간을 몽타주처럼 보여주는 커플의 장면" 등 영화적 이미지가 나타났다. 두 조건 모두에서 영화적 장면, 등장인물의 감정 상태를 중심으로 한 심상이 주도적 비중을 차지했으며, 내용의 폭이나 복잡성 면에서 출처 정보에 따른 명확한 패턴은 나타나지 않았다. 이는 출처 단서가 제공되지 않을 경우, 두 음악 유형이 생성한 심상 내용에 큰 차이가 없음을 시사한다.

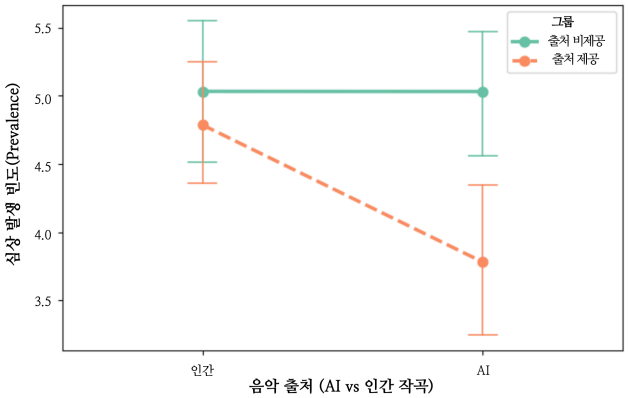

그림 2. 상호작용 효과: 심상 발생 빈도 (음악 출처×라벨 조건). 오차 막대는 표준오차(SE)를 나타낸다.

4.2 연구문제 2: 출처 정보 제공이 VMI 에 미치는 영향

출처 정보 제공이 심상 강도에 미치는 영향을 검증하기 위해, 집단(출처 제공 vs. 출처 비제공)을 피험자 간 요인으로, 음악 출처(AI vs. 인간)를 피험자 내 요인으로 설정한 혼합 설계 ANOVA 분석을 수행하였다. 심상 발생 빈도에서 집단의 주효과는 유의하지 않았으나($F(1, 30) = 3.58$, $p = .068$, $\eta^2 = .107$), **출처의 주효과는 유의했다($F(1, 30) = 6.36$, $p = .017$, $\eta^2 = .175$). 또한 상호작용 효과도 유의하였다($F(1, 30) = 5.51$, $p = .026$, $\eta^2 = .155$).** 실제로 출처 정보가 없는 경우 두 음악 유형 간 차이가 거의 없었으나, 출처 제공 조건에서는 인간 작곡 음악에서 더 높은 심상 발생 빈도가 보고되었다(그림 2). simple effects 분석에서도 출처 제공 조건에서는 인간 작곡 음악이 AI 생성 음악보다 유의하게 높은 심상 발생 빈도를 유발한 반면($t(15) = 3.87$, $p = .002$, $d = 0.66$), 출처 비제공 조건에서는 두 음악 유형 간 유의한 차이가 나타나지 않았다, $t(15) = 0.11$, $p = .91$, $d = 0.02$.

선명도에서는 집단의 주효과($F(1, 30) = 2.78$, $p = .106$, $\eta^2 = .085$), 출처의 주효과($F(1, 30) = 2.69$, $p = .111$, $\eta^2 = .082$), 상호작용 효과($F(1, 30) = 2.18$, $p = .150$, $\eta^2 = .068$) 모두 유의하지 않았다. 몰입도에서도 집단의 주효과($F(1, 30) = 0.06$, $p = .815$, $\eta^2 = .002$)와 출처의 주효과($F(1, 30) = 4.06$, $p = .053$, $\eta^2 = .119$), 상호작용 효과($F(1, 30) = 1.55$, $p = .222$, $\eta^2 = .049$)가 유의하지 않았다. 종합하면, 출처 정보는 심상 발생 빈도에만 영향을 미치고 선명도와 몰입도에는 유의한 변화를 만들지 않았다.

심상 내용에 대해서도 혼합 설계 ANOVA 를 실시하였다. 종속변수는 피험자가 선택한 심상 카테고리 개수(내용 풍부도)였다. 그 결과, 집단의 주효과($F(1, 30) = 0.12$, $p = .733$, $\eta^2 = .004$), 출처의 주효과($F(1, 30) = 1.56$, $p = .221$, $\eta^2 = .050$), 상호작용 효과($F(1, 30) = 2.44$, $p = .129$, $\eta^2 = .075$) 모두 유의하지 않았다. 이러한 결과는 출처 정보의 제공 여부가 AI 음악과 인간 작곡 음악 간 심상 내용 풍부도의 차이에 체계적으로 영향을 미치지 않는다는 점을 시사한다. 서술형 응답 분석 결과, 두 조건 간 심상 내용의 구조적 차이는 거의 나타나지 않았다. 출처 제공 조건과 비제공 조건 모두에서 영화적 이미지, 장소·배경, 인물·캐릭터, 감정·정서, 자연 카테고리가 가장 높은 비중을 차지하여, 참가자들이 음악 청취 시 유사한 유형의 심상을 생성함을 확인할 수 있었다. 또한 양 조건 모두에서 특정 감정을 중심으로 장면을 구성하거나, 등장인물을 중심으로 서사적 상황을 묘사하는 응답 패턴이 공통적으로 나타났다 (AI 조건: “따뜻한 숲속을 걷는 장면이 떠올랐다”, 인간 조건: “비장한 결단 앞에 선 인물이 그려졌다”). 즉, 출처 단서의 제공 여부가 참가자의 심상 생성 과정에서 사용되는 범주의 폭이나 유형을 체계적으로 변화시키지는 않는 것으로 해석된다.

5 논의 및 결론

본 연구는 음악 청취 중 발생하는 VMI 를 통해, AI 생성 음악이 인간 작곡 음악과 비교하여 어떠한 상상적·정서적 경험을 유발하는지, 그리고 음악의 출처 정보가 이러한 경험을 어떻게 조정하는지 검증하였다. 출처 정보가 제공되지 않은 조건에서는 AI 음악과 인간 음악이 유발하는 심상 강도와 내용 모두에서 유의한 차이가 나타나지 않았다. 이는 청취자가 음악을 순수한 청각적·정서적 자극으로 지각할 때 AI 음악이 인간 음악과 유사한 수준의 상상적 반응을 이끌어낼 수 있음을 시사한다.

반면 출처 정보가 제공된 조건에서는 심상 발생 빈도에서만 상호작용 효과가 관찰되어, AI 라벨이 초기 심상 형성을 억제하는 경향이 나타났다. 이는 AI 라벨이 음악 평가를 저해한다는 기존 연구[9]와 일치하며, 출처 인식이 심상 생성의 초기 단계에 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 그러나 이러한 라벨 효과는 심상의 선명도, 몰입도, 그리고 심상 내용의 구조적 구성에서는 관찰되지 않았다. 즉, 출처 인식은 초기 인지적 반응에는 개입할 수 있으나, 심상이 형성된 이후의 정서적·서사적 깊이에는 제한적인 영향을 미치는 것으로 해석된다.

이러한 결과는 AI 음악 활용 시스템의 설계에 몇 가지 핵심적 시사점을 제공한다. 첫째, 출처 정보가 없을 때 AI 음악은 인간 작곡 음악과 유사한 수준의 심상 경험을 유발하였으며, 이는 AI 음악이 상상·정서 기반 경험을 지원하는 매체로 충분한 잠재력을 지님을 보여준다. 특히 XR, 감정 조절, 스토리텔링 등 몰입형 인터페이스에서 AI 음악의 활용 가능성을 확장시킨다. 둘째, 출처 라벨의 영향은 UX 전략 및 윤리적 라벨링의 균형이 중요함을 보여준다. 즉, 투명한 정보 제공은 필수적이며, 향후 시스템은 라벨로 인한 초기 편향을 최소화할 수 있는 인터랙션 설계를 함께 고려할 필요가 있다. 셋째, 심상 내용은 음악 출처와 무관하게 비교적 일관된 구조를 보였는데, 이는 향후 AI 음악 생성 모델이 심상 기반 제어 옵션을 개발하는 데 유용한 경험적 기반을 제공한다.

본 연구는 몇 가지 한계를 지닌다. 음악 자극의 제시 순서가 무작위화되지 않아 순서 효과가 결과에 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 음악의 객관적 음향 특성 분석이 포함되지 못했다. 또한 참가자 구성에서 성비가 여성에 편중되어 결과의 일반화에 제한이 있다. 추후에는 다양한 장르의 음악, 더 큰 표본, 개인차 및 문화적 요인을 포함한 후속 연구를 통해 AI 음악이 사용자 경험, 몰입, 정서 조절 과정에서 어떤 역할을 수행할 수 있는지 더욱 정교하게 탐구할 필요가 있다.

참고 문헌

1. Juslin, P. N., Liljeström, S., Västfjäll, D., Barradas, G., Silva, A. An experience sampling study of emotional reactions to music: Listener, music, and situation. Emotion. 8(5). pp. 668–683. 2008.
2. Juslin, P. N., Västfjäll, D. Emotional responses to music: The need to consider underlying mechanisms. Behavioral and Brain Sciences. 31(5). pp. 559–621. 2008.
3. Presicce, G., Bailes, F. Engagement and visual imagery in music listening: An exploratory study. Psychomusicology: Music, Mind, and Brain. 29(2–3). pp. 136–155. 2019.

4. Küssner, M. B., Eerola, T. The content and functions of vivid and soothing visual imagery during music listening: Findings from a survey study. Psychomusicology: Music, Mind, and Brain. 29(2–3). pp. 90–99. 2019.
5. Osborne, J. W. The mapping of thoughts, emotions, sensations, and images as responses to music. Journal of Mental Imagery. 5(1). pp. 133–136. 1981.
6. Dahl, S., Stella, A., Bj ø rner, T. Tell me what you see: An exploratory investigation of visual mental imagery evoked by music. Musicae Scientiae. 27(3). pp. 717–740. 2023.
7. Young, G. W., Smolic, A. Extended reality: Music in immersive XR environments: The possibilities (and approaches) for (AI) music in immersive XR environments. In Artificial Intelligence and Music Ecosystem. Focal Press. pp. 68–82. 2022.
8. Rigole, N. J., Sandoval, Z. V., Beasley, S., Lingelbach, K. Perceptions of AI-generated and co-created music among university students and social media users. Issues in Information Systems. 26(4). pp. 102–117. 2025.
9. Shank, D. B., Stefanik, C., Stuhlsatz, C., Kacirek, K., Belfi, A. M. AI composer bias: Listeners like music less when they think it was composed by an AI. Journal of Experimental Psychology: Applied. 29(3). pp. 676–692. 2023.
10. Suno, Inc. Suno AI. https://suno.ai (접속일: 2025.12.01).
11. Kosslyn, S. M., Ganis, G., Thompson, W. L. Neural foundations of imagery. Nature Reviews Neuroscience. 2(9). pp. 635–642. 2001.
12. Pearson, J. The human imagination:The cognitive neuroscience of visual mental imagery. Nature Reviews Neuroscience. 20. pp. 624–634. 2019.
13. Taruffi, L., Pehrs, C., Skouras, S., Koelsch, S. Effects of sad and happy music on mind-wandering and the default mode network. Scientific Reports. 7. pp. 14396. 2017.
14. Day, R. A., Thompson, W. F. Measuring the onset of experiences of emotion and imagery in response to music. Psychomusicology: Music, Mind, and Brain. 29(2–3). pp. 75–89. 2019.
15. Lecamwasam, K., Chaudhuri, T. R. Exploring listeners' perceptions of AI-generated and human-composed music for functional emotional applications. arXiv:2506.02856. (접속일: 2025.12.01). 2025.
16. Choi, Y., Moon, J., Yoo, J., Hong, J. H. Understanding the Potentials and Limitations of Prompt-based Music Generative AI. Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM. pp. 1–15. 2025.
17. Morreale, F., Martinez-Ramirez, M. A., Masu, R., Liao, W., Mitsufuji, Y. Reductive, exclusionary, normalising: The limits of generative AI music. Transactions of the International Society for Music Information Retrieval. 8(1). pp. 300 – 312. 2025.
18. Louie, R., Coenen, A., Huang, C. Z., Terry, M., Cai, C. J. Novice-AI music co-creation via AI-steering tools for deep generative models. Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM. pp. 1–13. 2020.
19. Eerola, T., Vuoskoski, J. K. A comparison of the discrete and dimensional models of emotion in music. Psychology of Music. 39(1). pp. 18–49. 2011.
20. Kuchinke, L., Kappelhoff, H., Koelsch, S. Emotion and music in narrative films: A neuroscientific perspective. In Tan, S.-L., Cohen, A. J., Lipscomb, S. D., Kendall, R. A. (Eds.). The psychology of music in multimedia. Oxford: Oxford University Press. pp. 118–138. 2013.
21. Fišer N, Martín-Pascual MÁ, Andreu-Sánchez C. Emotional impact of AI-generated vs. human-composed music in audiovisual media: A biometric and self-report study. PLOS ONE. 20(6). Public Library of Science. e0326498. 2025.